

Enzymatische Spaltung von Dipeptiden. II.

Von

Hans v. Euler und Karl Josephson.

(Aus dem biochemischen Laboratorium der Hochschule Stockholm.)

(Der Redaktion zugegangen am 31. Mai 1926.)

In der vorigen Mitteilung über enzymatische Spaltung von Dipeptiden¹⁾ wurden einige Versuche mitgeteilt, mit welchen wir eine eingehendere Untersuchung über die Wirkungsweise des dipeptidspaltenden Enzyms begonnen hatten. Die damals beschriebenen Versuche bezweckten also, Grundlagen für die Aufstellung einer Aktivitätsformel

$$\text{Gl. f} = \frac{k}{g \text{ Enzympräparat}}$$

zu erhalten, sowie die Aciditätsbedingungen und Affinitätsverhältnisse (Aktivitäts-[S]-Kurve) des Erepsins kennen zu lernen. Das p_H -Optimum der Erepsinwirkung auf Glycylglycin als Substrat ergab sich nach unseren Versuchen zu $p_H = 8,0$. Als erste Schätzung der Affinitätskonstante der Verbindung Erepsin-Glycylglycin wurde $K_M =$ etwa 15 angegeben, ein Wert, der sich auf die optimale Acidität bezieht.

Fast gleichzeitig mit dem Erscheinen unserer Arbeit haben E. Waldschmidt-Leitz und A. Schöffner²⁾ neue und sehr bemerkenswerte Beiträge zur Kenntnis des Darmerepsins veröffentlicht. Die Ergebnisse von E. Waldschmidt-Leitz und A. Schöffner stimmen bezüglich der Aktivität des Ausgangsmaterials und der Resultate der kinetischen Untersuchungen im wesentlichen mit unseren Befunden überein. Nur hatten

¹⁾ Euler u. Josephson, Chem. Ber. Bd. 59, S. 226 (1926).

²⁾ Waldschmidt-Leitz u. Schöffner, Diese Zs. Bd. 151, S. 31 (1926).

E. Waldschmidt-Leitz und A. Schöffner die optimale Wirkung des Erepsins zu $p_H = 7,8$ gefunden, während wir $p_H = 8,0$ angegeben hatten. Die Verschiedenheiten sind ja gering und liegen kaum außerhalb der Unsicherheiten in den Bestimmungen der Acidität und Reaktionsgeschwindigkeiten; allerdings hat Waldschmidt-Leitz weder mit Schöffner noch mit Grassmann¹⁾ mit Glycylglycin als Substrat Messungen im p_H -Gebiet 7,8—8,2 angegeben. Unseren neuen Versuchen nach wäre das Optimum auf 7,9—8,0 zu verlegen.

Wie wir schon früher mehrmals betont haben, ist die Deutung des p_H -Optimums der Spaltungsgeschwindigkeit bei Substraten wie Aminosäuren und Proteinen noch schwieriger als bei Disacchariden und Glucosiden, da in ersteren Fällen noch die Salzbildung der betreffenden, als Ampholyte fungierenden Stoffe eine wesentliche Rolle spielen muß.²⁾ Es bleibt noch durch weitere Versuche zu ermitteln, ob Aminosäuren nur als Anionen an die Peptidase gebunden werden.

Bei einigen Substraten, welche einerseits von anorganischen Säuren oder Basen, andererseits von Enzymen hydrolysiert werden, ist als Arbeitshypothese die Vermutung geäußert worden³⁾, daß, wie bei der Salzbildung zwischen katalysierender Säure bzw. Base und Substrat, so auch bei der Verbindung des letzteren mit dem Enzym eine Enolisierung des Substrates eintritt, welches dadurch eine höhere Reaktionsfähigkeit erlangt, also reaktionsvermittelnd wird. In welchem Maße dies bei den Aminosäuren unter Umwandlung der Gruppe $\cdot\text{CO}\cdot\text{NH}\cdot$ der Fall ist müssen erst weitere Versuche zeigen.

Die vorliegende Untersuchung bezieht sich auf die Spezi-

¹⁾ Waldschmidt-Leitz u. Grassmann, Diese Zs. Bd. 153, S. 250 (1926).

²⁾ Eine entsprechende Vermutung hat der eine von uns vor längerer Zeit (Euler, Allgem. Chem. der Enzyme, Bergmann 1910) hinsichtlich des Pepsins geäußert. Da die basischen Dissoziationskonstanten der Proteine etwa 100—1000 mal kleiner sind als die sauren Dissoziationskonstanten, so wird zur Überführung eines Proteins in das Kation ein relativ hoher Säureüberschuß erforderlich sein, wie denn ja das Magensepsin bekanntlich eine Acidität von etwa $p_H = 2$ verlangt.

³⁾ Euler, Sv. Vet. Akad. Arkiv f. Kemi Bd. 9, Nr. 30 (1926).

fität des Dipeptid-spaltenden Enzyms; ferner haben wir uns die Frage gestellt, welche Gruppen des Substrates die Bindung an die Peptidase vermitteln können. Wir haben versucht, aus der Hemmung der Peptidasewirkung durch verschiedene Stoffe bekannter Konstitution und ferner aus der Angreifbarkeit verschiedener Substrate Anhaltspunkte zur Lösung unseres Problems zu gewinnen, wie dies bei den zucker- und glucosidhydrolysierenden Enzymen möglich war. Wenn auch nach den letzten Erfahrungen bei den bestuntersuchten Carbohydrasen die Schlußfolgerung aus solchen Hemmungserscheinungen wie die durch die Spaltungsprodukte der Substrate bewirkten Hemmungen nicht überschätzt werden dürfen, so glauben wir doch aus unseren im experimentellen Teil dieser Arbeit mitgeteilten Versuchen einige bestimmtere Schlußfolgerungen ziehen zu können, hinsichtlich der Atomgruppen, durch welche das spaltbare Substrat an die Peptidase (das Erepsin) gebunden wird. Das Hemmungsvermögen des Glykokolls und Alanins sowie die negativen Ergebnisse an einigen Glykokollderivaten stehen mit den Erfahrungen über die Spaltbarkeit der Peptide in gutem Einklang: Wir schließen aus unseren Versuchen, daß die Bindung eines Substrats an das Erepsin aus Schweinsdarm wenigstens zum Teil durch eine freie Aminogruppe des Substrates vermittelt wird.

Inwieweit auch andere Gruppen im Substrat für die Bindungsfähigkeit an das Enzym mitbestimmend sind, ist noch nicht möglich zu sagen. Jedenfalls scheinen uns die Ergebnisse über die Spaltbarkeit der von Th. Curtius zuerst beschriebene Biuretbasis



dafür zu sprechen, daß eine freie Carboxylgruppe im Substrat für die Bindung und Spaltung des Substrates nicht notwendig ist.

Nachdem es E. Waldschmidt-Leitz und A. Harteneck¹⁾ gelungen war, das Pankreastrypsin und Pankreaserepsin von-

¹⁾ E. Waldschmidt-Leitz u. A. Harteneck, Diese Zs. Bd. 147, S. 286 (1925).

einander zu trennen und ihre Wirkungen zu unterscheiden, trat die Frage in den Vordergrund, wie die Peptidase auf verschiedene Substrate spezifisch eingestellt ist. E. Waldschmidt-Leitz und A. Schäffner sind der Meinung, „daß das enzymatisch einheitliche Erepsin spezifisch auf die Hydrolyse gewöhnlicher Peptide und nur auf diese eingestellt ist; weder ein Pepton der Pepsinverdauung noch ein Protamin oder Histon noch irgendein anderes Protein wird durch das reine Enzym“ nach den zitierten Forschern gespalten. „Als spezifische Substrate zum Nachweis und zur Bestimmung des Erepsins wird man entgegen vielen in der Literatur empfohlenen Verfahren nur einfache Peptide, z. B. Di- oder Tripeptide, anwenden können.“ Wenn also allerdings nicht nur Dipeptide, sondern nach E. Waldschmidt-Leitz und A. Schäffner auch Tripeptide als spezifische Substrate für das Erepsin anzusehen sind, fragt man sich, wie lang die Peptidketten sein dürfen, damit die spezifische Einstellung auf das Enzym nicht verschwindet. Unserer Ansicht nach steht es noch nicht fest, ob es sich hier um absolute oder um relative Spezifität handelt. Wir halten es für nicht ausgeschlossen, daß die Affinität eines Peptides zur Peptidase, um so kleiner wird, je größere Radikale also an der die Bindung zum Enzym vermittelnden freien Aminogruppe angelagert sind. Auch die Geschwindigkeit des Zerfalls der an dem gemeinsamen Enzym gebundenen verschiedenen Substrate kann in hohem Grade wechseln.

Während also die Möglichkeit noch offen bleibt, daß die relative Spezifität des Erepsins für die Spaltung verschiedener Polypeptide eine wesentliche Rolle spielt, hat man zwischen Erepsin und Hippuricase einen absoluten Spezifitätsunterschied anzunehmen.¹⁾ Während, wie erwähnt wurde, die freie Aminogruppe eine wichtige Rolle bei der Bindung der Peptide an das Erepsin zu besitzen scheint, dürfte die Hippuricase (des Histozyms) sich zum Teil an anderen Gruppen der Peptide anlagern.²⁾

¹⁾ Siehe Clementi, Atti Accad. dei Lincei [5] Bd. 2, S. 172 (1923).

²⁾ Vgl. hierzu auch die Versuche von I. A. Smorodinzew, Diese Zs. Bd. 124, S. 123 (1923).

Experimenteller Teil.

Wie bei unseren vorigen Versuchen kam auch jetzt die nach dem gründlichen Waschen des Darms abgeschabte Schleimhaut des Dünndarms vom Schwein als Ausgangsmaterial für die Enzymdarstellung zur Verwendung. Das Glycerinextrakt und die daraus gewonnenen, mit Alkohol gefällten Präparate zeigten ähnliche Aktivitäten wie bei den früheren Darstellungen.¹⁾ Bei einem Glycerinextrakt wurde z. B. bei der Prüfung der Aktivität mit 1 ccm in 25 ccm 0,05 n-Glycylglycinlösung ($p_H = 7,9-8,0$) die Reaktionskonstante $10 \cdot 10^{-4}$ gemessen. Die Berechnung der Glycylglycinspaltungsfähigkeit (Gl. f) scheiterte daran, daß das Trockengewicht des Glycerinextraktes nicht genügend bekannt war. Eine Berechnung wie die von E. Waldschmidt-Leitz und A. Schöffner²⁾ durchgeführte, wobei die Aktivität vor der Dialyse und das Trockengewicht nach derselben in die Rechnung eingesetzt wurde, ist unserer Ansicht nach nicht einwandfrei wegen der sehr großen Inaktivierung während der Dialyse. Worin diese Inaktivierung besteht, ist noch unbekannt.

Wir haben bis jetzt auf die weitere Reinigung des Enzymmaterials verzichtet, da diese mit großen Verlusten an Aktivität verbunden zu sein scheint. (Vgl. die Ergebnisse von Waldschmidt-Leitz und Schöffner).

Aktivitäts- p_H -Kurve.

Die in der folgenden Tabelle zusammengestellten neuen Versuche bestätigen, wie schon eingangs erwähnt, unsere früheren Angaben; wir nehmen demgemäß das Optimum im p_H -Gebiet 7,9—8,0 an.

¹⁾ Euler u. Josephson, Chem. Ber. Bd. 59, S. 226 (1926).

²⁾ Waldschmidt-Leitz u. Schöffner, Diese Zs. Bd. 151, S. 31 (1926).

Tabelle 1.

Spaltung des Glycylglycins bei wechselnder Acidität. Erepsin aus Schweinedarm: Gl. f = 0,10 bzw. 0,14. Konzentration des Glycylglycins 0,1 n. 25 ccm Reaktionsmischung. Elektrometrische p_H -Bestimmungen nach 60—120 Minuten.

p_H	Minuten	Zunahme des Alkali- verbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂	$k \cdot 10^4$	k rel.	
7,4	120	0,20	3,1	78	
7,75	60	0,11	3,3	3,3	83
	150	0,26	3,3		
7,85	60	0,13	4,0	4,0	100
	150	0,30	3,9		
8,0	60	0,13	4,0	4,0	100
	150	0,30	3,9		
8,6	120	0,10	1,5	1,4	35
	240	0,17	1,3		
7,0	240	0,40	3,3		55
7,8	60	0,16	5,0	4,9	82
	120	0,27	4,8		
7,9	60	0,20	6,3	6,0	100
	120	0,35	5,7		
8,0	60	0,18	5,6	5,1	85
	120	0,28	4,5		
8,3	120	0,26	4,2		70

Hemmung der Glycylglycinspaltung durch Glykokoll.

Die folgenden Tabellen 2 und 3 zeigen die Hemmung der Glycylglycinspaltung bei Zusatz von Glykokoll zum Reaktionsgemisch. Die Versuche mit je 2 ccm Glycerinextrakt in 25 ccm Reaktionsmischung wurden unter Berücksichtigung der optimalen Acidität der Erepsinwirkung ausgeführt. Die im Versuch mit Glykokollzusatz hinzugesetzte Glykokollösung war also schon von vornherein durch Zusatz von NaOH auf die optimale Acidität eingestellt.

Tabelle 2.
0,1 n-Glycylglycin.

Min.	p _H	Zunahme des Alkali- verbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
0	7,9	—
50		0,50
65		0,65
150	8,45	1,09

Tabelle 3.
0,1 n-Glycylglycin.
0,2 n-Glykokoll.

Min.	p _H	Zunahme des Alkali- verbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
0	7,9	—
50		0,24
65		0,29
150	8,1	0,52

Da es von vornherein nicht ausgeschlossen war, daß die Hemmung durch das angewandte Glykokollpräparat (Kahlbaum) auf eine in geringen Mengen beigemischte Verunreinigung zurückzuführen war, wurden vergleichende Versuche mit einem im hiesigen Laboratorium dargestellten und über die Glykokollkupferverbindung gereinigten Präparat ausgeführt. Das Ergebnis war, daß die beiden Glykokollpräparate gleich starke Hemmung der Glycylglycinspaltung bewirkten:

Tabelle 4.
0,1 n-Glycylglycin.
Ohne Glykokollzusatz.
p_H = 7,85 nach 12 Minuten.

Minuten	Zunahme des Alkali- verbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
25	0,22
47	0,35
60	0,40

Tabelle 5.
0,1 n-Glycylglycin.
0,2 n-Glykokoll aus Glykokollkupfer.
p_H = 7,82 nach 15 Minuten.

Minuten	Zunahme des Alkali- verbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
25	0,09
60	0,16
200	0,59

Wie bei dem Versuch mit Kahlbaums Glykokoll war also die Reaktionsgeschwindigkeit durch den Zusatz des erwähnten Glykokollpräparates auf weniger als die Hälfte der Reaktionsgeschwindigkeit ohne Glykokollzusatz herabgesetzt.

Eine Versuchsreihe, welche die Abhängigkeit der Hemmung durch Glykokoll von der Acidität bzw. Alkalinität des Reaktionsmediums zeigt, findet sich in der Tabelle 7. Der vergleichende

Versuch mit derselben Enzymlösung in Abwesenheit von Glykokoll bei Beginn der Reaktion findet sich in der Tabelle 6.

Tabelle 6.

0,1 n-Glycylglycin. Ohne Glykokollzusatz. $p_H = 7,84$.

Minuten	Zunahme des Alkaliverbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
20	0,22
45	0,36
60	0,41

Tabelle 7.

0,1 n-Glycylglycin. 0,2 n-Glykokoll.

Variation der Acidität.

Zu jedem Versuch 2 ccm Glycerinextrakt verdünnt 1 : 2.

p_H	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂		
	70 Min.	180 Min.	280 Min.
7,09	0,30	0,63	0,76
7,61	0,25	0,46	0,52
7,87	0,21	0,44	—
8,16	0,11	0,25	—
8,44	0,0	0,02	—

Diese Versuchsreihe zeigt, daß die Hemmung immer stärker wird, je mehr man sich vom Neutralpunkt nach der Seite stärkerer Alkalinität bewegt. Obwohl das p_H -Optimum der Glycylglycinspaltung bei $p_H = 7,9$ —8,0 liegt, ist bei der Anwesenheit des Glykokolls die Reaktionsgeschwindigkeit in dem erwähnten Gebiet viel kleiner als beim Neutralpunkt. Wir deuten diese Versuchsreihe also so, daß isoelektrisches Glykokoll keine hemmenden Eigenschaften besitzt; bei beginnender Salzbildung an der Carboxylgruppe beginnt aber die Hemmung, sei es wegen der Änderung der Eigenschaften

des Carboxyls bei der Salzbildung oder (wahrscheinlich) wegen der Freilegung der Aminogruppe des Glykokolls aus dem Zwitterion.

Auffallende Ergebnisse von Abderhalden und Fodor¹⁾ werden in folgender Mitteilung besprochen.

Die folgende Versuchsreihe bestätigt oben gewonnene Resultate bezüglich des Einflusses der Acidität auf die Hemmung durch das Glykokoll.

Tabelle 8.

0,1 n-Glycylglycin. 0,2 n-Glykokoll.

Variation der Acidität.

Durch Alkoholfällung gereinigtes Präparat.

pH		Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
bei Beginn der Reaktion	nach 20 Stunden	20,5 Stunden Reaktionsdauer
7,33	7,60	0,70
7,48	7,72	0,46
7,82	7,95	0,34
7,92	8,03	0,15
8,30	—	0,0
8,65	—	0,0

Bei diesem Versuch dürfte allerdings der Umstand, daß das Enzym bei alkalischer Reaktion mehr als bei neutraler Reaktion zerstört wird, die Versuchsergebnisse beeinflußt haben.

Wir haben uns gefragt, ob die Hemmung durch das Spaltungsprodukt auf eine Affinität zwischen Enzym und Spaltungsprodukt von ähnlicher Art wie die zwischen Enzym und Substrat, also durch die substratbindenden Gruppen des Enzyms vermittelt, zurückgeführt werden kann; deswegen haben wir einige Versuche mit wechselnder Substratkonzentration ausgeführt. Nach den in den folgenden Tabellen 9—14 angeführten Versuchsdaten scheint die Annahme, daß eine solche Affinität zwischen Enzym und Glykokoll wie die oben besprochene wirklich besteht, teilweise bestätigt zu werden. Weitere Versuche auf diesem Gebiet sind aber nötig.

¹⁾ Abderhalden und Fodor, Fermentf. Bd. 1, S. 533 (1016).

Tabelle 9.

0,05 n-Glycylglycin.

Min.	p _H	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
12	7,8	—
30		0,23
45		0,34
60		0,40

Tabelle 10.

0,05 n-Glycylglycin,
0,2 n-Glykokoll.

Min.	p _H	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
15	7,8	—
60		0,19
90		0,25

Tabelle 11.

0,1 n-Glycylglycin.

Min.	p _H	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
12	7,8	—
20		0,16
40		0,29
55		0,36

Tabelle 12.

0,1 n-Glycylglycin
0,2 n-Glykokoll.

Min.	p _H	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
15	7,8	—
40		0,14
120		0,39

Tabelle 13.

0,2 n-Glycylglycin.

Min.	p _H	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
12	7,8	—
30		0,25
60		0,40
90		0,54

Tabelle 14.

0,2 n-Glycylglycin,
0,2 n-Glykokoll.

Min.	p _H	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
15	7,8	—
60		0,27
90		0,37

9*

Im letzten Versuch mit 0,2 n-Glycylglycin wurde eine geringere Hemmung als bei den niedrigeren Substratkonzentrationen beobachtet. Eine Verschiedenheit zwischen den Hemmungen bei den ersten zwei Versuchen mit 0,05 bzw. 0,1 n-Glycylglycin wurde aber nicht mit Sicherheit festgestellt.

Hemmung der Glycylglycinspaltung durch α -Alanin.

Das α -Alanin hat eine ähnliche Wirkung auf das Erepsin wie Glykokoll. Die Hemmung ist nämlich für beide Aminosäuren von derselben Größenordnung, und wie die Hemmung durch Glykokoll in hohem Maße von der Acidität abhängig ist, so wird auch die Wirkung des Alanins durch die Acidität des Reaktionsmediums beeinflusst. Die folgenden Tabellen 15 und 16 zeigen die gefundene Hemmung bei dem optimalen p_H der Erepsinwirkung.

Tabelle 15.

0,1 n-Glycylglycin.

2 ccm Glycerinextrakt verd. 1:2.

Min.	p_H	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
12	7,85	—
25		0,22
47		0,35
60		0,40

Tabelle 16.

0,1 n-Glycylglycin,
0,2 n- α -Alanin (Kahlbaum)

2 ccm Glycerinextrakt verd. 1:2.

Min.	p_H	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
20	7,85	—
25		0,06
60		0,10
200		0,37

Bei diesem Versuch war also die Hemmung noch größer als die durch eine äquivalente Menge Glykokoll hervorgerufene. (Tab. 12.) Bei einer Substratkonzentration entsprechend 0,1 n-Glycylglycin wurde ja, wie erwähnt, die Reaktionsgeschwindigkeit durch Zusatz von 0,2 n-Glykokoll auf etwas weniger als die Hälfte der ursprünglichen Reaktionsgeschwindigkeit herabgesetzt; bei Zusatz der äquivalenten Menge Alanin wurde aber die Reaktionsgeschwindigkeit 3—4mal kleiner gefunden als beim Versuch ohne Zusatz eines hemmenden Stoffes.

Einige Versuche bei wechselnder Acidität sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 17.

Hemmung der Glycylglycinspaltung durch α -Alanin bei wechselnder Acidität. 0,1 n-Glycylglycin. 0,2 n-Alanin.

Zu jedem Versuch 2 ccm Glycerinextrakt verdünnt 1:2.

P _H (Nach 60—100 Min.)	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂		
	45 Min.	100 Min.	270 Min.
6,67	0,15	0,18	0,32
7,51	0,18	0,29	0,48
7,83	0,13	0,20	0,39
8,27	—	0,18	0,33

Die hier mitgeteilten Versuche sollen durch solche über das Verhalten des β -Alanins ergänzt werden.

Verhalten des Erepsins zu Glykokollanhydrid und zu Harnstoff.

Glykokollanhydrid (Diketopiperazin) wird von Erepsin nicht gespalten. Der folgende Versuch (Tabelle 18) zeigt allerdings, daß das Glykokollanhydrid eine Hemmung der Erepsinwirkung bewirkt. Das angewandte Anhydrid verbrauchte kein Alkali bei der Formoltitration und gab nicht die Ninhydrinreaktion. Die Acidität bei dem Versuch war die für die Glycylglycinspaltung optimale.

Tabelle 18.

Hemmung der Glycylglycinspaltung durch Glykokollanhydrid.

	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂		
	45 Min.	90 Min.	180 Min.
0,1 n-Glycylglycin . . .	0,27	0,55	0,87
0,1 n-Glycylglycin + 0,2 n-Diketopiperazin . .	0,21	0,40	0,59

Um nähere Anhaltspunkte über diejenigen Eigenschaften eines Substrates bzw. Spaltproduktes zu gewinnen, welche die

Reaktionsfähigkeit mit der Peptidase veranlassen, wurde ein Versuch mit Harnstoff ausgeführt. Das Ergebnis war, daß der Harnstoff die Erepsinwirkung nicht hemmt.

Tabelle 19.

Verhalten des Harnstoffs zu Erepsin.

	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂		
	30 Min.	60 Min.	90 Min.
0,1 n-Glycylglycin . . .	0,20	0,39	0,54
0,1 n-Glycylglycin + 0,2 n-Harnstoff	0,20	0,38	0,51

**Verhalten des Erepsins zu Acetursäure, Hippursäure
und Benzoylglycylglycin.**

Es wurde zuerst festgestellt, daß nach Einführen der Acetyl- oder Benzoylgruppe in die Aminogruppe des Glykokolls, die Säuren Acetursäure und Hippursäure, welche ja die Peptidbindung in ihren Molekülen haben, von dem Erepsin nicht gespalten werden.¹⁾

Die bei den Versuchen angewandte Acetursäure zeigte den Schmelzpunkt 202°. Das Präparat von Hippursäure zeigte den Schmelzpunkt 187°.

Tabelle 20.

Prüfung der Unspaltbarkeit der Acetursäure durch Erepsin.

0,1 n-Acetursäure.

2 ccm Glycerinextrakt verdünnt 1:2.

pH	Verbrauchte ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂ bei Formoltitration		
7,56	0 Min.	135 Min.	360 Min.
	0,17	0,17	0,19
7,78	0 Min.	190 Min.	1080 Min.
	0,19	0,18	0,22

¹⁾ Bzgl. Hippursäure wird dadurch die Angabe von Clementi [Atti Accad. dei Lincei [5] II Bd. 32, S. 172 (1923)] bestätigt.

Tabelle 21.

Prüfung der Unspaltbarkeit der Hippursäure durch Erepsin.

0,1 n-Hippursäure.

2 ccm Glycerinextrakt verdünnt 1 : 2.

p _H	Verbrauchte ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂ bei Formolextraktion		
	0 Min.	135 Min.	360 Min.
7,01	0,13	0,12	0,13
7,50	0 Min.	190 Min.	1080 Min.
	0,13	0,11	0,11
7,89	0 Min.	24 Std.	48 Std.
	0,04	0,06	0,05

Der folgende Versuch zeigt nun weiter, daß auch die Acetursäure die Erepsinwirkung auf Glycylglycin nicht hemmt.

Tabelle 22.

p_H = 7,8 bei Beginn der Reaktion in beiden Versuchen.

	Zunahme des Alkaliverbrauchs ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂	
	45 Min.	120 Min.
0,05 n-Glycylglycin	0,22	0,35
0,05 n-Glycylglycin	0,23	0,34
0,1 n-Acetursäure		

Während das Glykokoll, wenn seine Aminogruppe frei und unverändert ist, eine Wirkung auf das Erepsin besitzt, so ist diese Wirkung bei Veränderung der freien Aminogruppe z. B. durch Acetylierung, aufgehoben.

Hatten also die oben mitgeteilten Versuche Stützen für die Auffassung geliefert, daß eine freie Aminogruppe für die Bindung der Aminosäuren an das Erepsin notwendig ist, so wurden weitere Bestätigungen bei der Untersuchung des benzoylierten Glycylglycins, also des Benzoylglycylglycins, er-

halten. Es wurde nämlich festgestellt, daß das Benzoylglycylglycin weder vom Erepsin gespalten wird, noch die Erepsinwirkung auf Glycylglycin hemmt.

Das bei den im folgenden mitgeteilten Versuchen angewandte Benzoylglycylglycin, war nach der von E. Fischer¹⁾ angegebenen Methode dargestellt, und hatte den Schmelzpunkt 208°.

Tabelle 23.

Prüfung der Unspaltbarkeit des Benzoylglycylglycins durch Erepsin bei wechselnder Acidität.

0,1 n-Benzoylglycylglycin.

Zu jedem Versuch 2 ccm Glycerinextrakt verdünnt 1 : 2.

pH	Verbrauchte ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂ bei Formoltitration.			
6,8	0 Std.	1 Std.	22 Std.	45 Std.
	0,11	0,12	0,14	0,11
7,2	0 Std.	2 Std.	22 Std.	45 Std.
	0,10	0,09	0,12	0,08
7,9	0 Std.	20 Std.	42 Std.	—
	0,14	0,14	0,11	
8,6	0 Std.	1 Std.	22 Std.	45 Std.
	0,11	0,10	0,11	0,12

Unsere Ergebnisse bestätigen also die früheren Angaben von Toru Imai²⁾ über die Unspaltbarkeit des Benzoylglycylglycins durch Erepsin.

Der Einfluß des Benzoylglycylglycins auf die Spaltung des Glycylglycins durch dasselbe Enzym wurde im folgenden Versuch untersucht. Eine Hemmung scheint nicht vorhanden zu sein.

¹⁾ E. Fischer, Chem. Ber. Bd. 38, S. 608 (1905).

²⁾ Toru Imai, Diese Zs. Bd. 136, S. 205 (1924).

Tabelle 24.

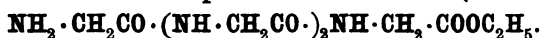
0,05 n-Glycylglycin.

Min.	pH	Zunahme des Alkali- verbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
10	7,77	—
25		0,15
45		0,25
120		0,47

Tabelle 25.

0,05 n-Glycylglycin.
0,09 n-Benzoylglycylglycin.

Min.	pH	Zunahme des Alkali- verbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
15	7,75	—
25		0,15
45		0,23
120		0,42

Verhalten des Erepsins zur Biuretbasis (Curtius):

Nachdem wir gefunden hatten, daß sehr wahrscheinlich eine freie Aminogruppe vorhanden sein muß, um ein Substrat mit dem Erepsin reaktionsfähig zu machen, haben wir weiter versucht unsere Kenntnisse über die Eigenschaften, die für die Bindung zwischen Peptidase und Peptiden verantwortlich sein können, zu vertiefen. Wir haben uns dabei zuerst gefragt, ob neben einer freien Aminogruppe im Substrat noch ein freies Carboxyl vorhanden sein muß. Als erstes Substrat wurde dabei die von Th. Curtius beschriebene Biuretbasis, $\text{NH}_2 \cdot \text{CH}_2\text{CO} \cdot (\text{NH} \cdot \text{CH}_2\text{CO})_2 \text{NH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{COOC}_2\text{H}_5$, gewählt. Die Biuretbasis wurde nach den Vorschriften von Curtius¹⁾ durch Kondensation des reinen Glykokollesters in trockener Ätherlösung dargestellt. In der Biuretbasis ist ja eine freie Aminogruppe noch vorhanden, während die Carboxylgruppe des Polypeptids verestert ist.

Als Ergebnis der in den folgenden Tabellen 26 und 27 wiedergegebenen Versuche finden wir nun, daß die Biuretbasis durch das angewandte Erepsinpräparat gespalten wird. Wie weiter unten gezeigt wird, hatte das Erepsinpräparat keine oder höchstens eine sehr geringe Wirkung auf Wittepepton und wir können also die Spaltung der Biuretbasis mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Peptidase zurückführen.

¹⁾ Th. Curtius, Chem. Ber. Bd. 37, S. 1284 (1904).

Tabelle 26.

Spaltung der Biuretbasis durch
Erepsin.

0,1 n-Biuretbasis.

2 ccm Glycerinextrakt verd. 1:2.

Min.	pH	Zunahme des Alkali- verbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
5	8,37	—
120		0,10
390		0,50
400	8,13	—

Tabelle 27.

Spaltung der Biuretbasis durch
Erepsin.

0,1 n-Biuretbasis.

2 ccm Glycerinextrakt verd. 1:2.

Min.	pH	Zunahme des Alkali- verbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
10	8,35	—
240		0,25
1180		1,03
1200	7,79	—

Außer durch die Zunahme des Alkaliverbrauchs bei der Formoltitration bekundet sich die Spaltung der Biuretbasis durch die Änderung der Acidität. Wegen der recht stark basischen Eigenschaften der Biuretbasis und der sauren Eigenschaften der Spaltungsprodukte geht die Aciditätsänderung von stärkerer Alkalinität zu stärkerer Acidität; die Aciditätsänderung geht also in der umgekehrten Richtung wie bei der Spaltung des Glycylglycins.

Prüfung des Verhaltens unseres Glycerinextraktes gegen Pepton (Witte).

Das von uns bei den obigen Versuchen angewandte Glycerinextrakt aus dem gründlich gewaschenen Dünndarm von Schweinen zeigte schon in diesem Stadium der Reinheit kein oder nur geringes Spaltungsvermögen gegenüber Wittepepton.

Tabelle 28.

2% Pepton (Witte) + Alkali.

pH = 7,84.

2 ccm Glycerinextrakt verdünnt 1:2.

Min.	Aciditätsverbrauch bei der Formoltitration. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
0	0,64
25	0,65
120	0,65
240	0,69

Obwohl das angewandte Erepsinpräparat eine so geringe Wirkung auf das Pepton besaß, ist es vielleicht bemerkenswert, daß die Spaltungsgeschwindigkeit bei der Spaltung des Glycylglycins durch das Pepton stark herabgesetzt wurde.

* Tabelle 29.

0,1 n-Glycylglycin.
p_H bei Beginn der Reaktion 7,74.
2 ccm Glycerinextrakt verd. 1 : 2.

Min.	Zunahme des Alkali- verbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
30	0,16
75	0,38
130	0,57

Tabelle 30.

0,1 n-Glycylglycin + 2% Wittepepton.
p_H bei Beginn der Reaktion 7,74.
2 ccm Glycerinextrakt verd. 1 : 2.

Min.	Zunahme des Alkali- verbrauchs. ccm 0,209 n-Ba(OH) ₂
30	0,07
75	0,15
130	0,21

Bestandteile des Wittepeptons erscheinen also von der Peptidase gebunden zu werden. Es ist somit in Erwägung zu ziehen, daß die Verschiedenheit zwischen dem dipeptidspaltenden Enzym und dem peptonspaltenden Enzym von relativ spezifischer Art sein kann.